Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Matemática
MA1002 - Cálculo Diferencial e Integral

RP N° 7: Continuidad y derivadas III

Profesor: Patricio Felmer
Auxiliares: Nyx Butelmann y David Velásquez

◦ Si así es la imagen...

Sean $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una función continua e inyectiva y (x_n) una sucesión en $[a, b]$. Demuestre que si $\lim_{n\to\infty} f(x_n)$ existe, entonces (x_n) es convergente.

◦ Obvio que sí... Cierto?

Dada la función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por tramos como

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 6x & \text{si } x < 0, \\ -5x^2 + 5x & \text{si } x \geq 0, \end{cases}$$

¿podemos asegurar que existe $\xi \in \left[-\frac{1}{10}, \frac{1}{20}\right]$ tal que $f'(\xi) = 5{,}45$?

◦ Empiezo con L y termino con L ¿Quién soy?

Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una función continua y además derivable en (a, b). Se define:

$$g(h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}, \qquad \text{con } x_0 \in (a, b).$$

Demuestre que $\lim_{h\to 0} g(h) = f'(x_0)$.